

Практична робота 5

Тема: Docker

Мета: набуття практичних навичок контейнеризації Node.js-застосунків з використанням Docker шляхом розгортання REST API з лабораторної роботи №4 у контейнерному середовищі

Хід роботи:

Варіант 5

Завдання 1.

Встановлення Docker

Встановіть Docker та переконайтесь, що він працює коректно

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8037]
(c) Корпорація Майкрософт. Усі права захищені.

C:\Users\vadim>docker --version
Docker version 29.3.1, build c2be9cc

C:\Users\vadim>

C:\Users\vadim>docker compose version
Docker Compose version v5.1.0
```

Рис. 5.1 – Наявність Docker

Завдання 2

Dockerfile, .dockerignore та локальний запуск

Створіть Dockerfile з multi-stage збіркою для вашого Express-застосунку з лаб. 4 та запустіть його локально у контейнері.

		Ліщинський В. В.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.05.000 - ПЗ	Арк.
		Петросян А. Р.				1
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

Dockerfile > ...
1 FROM node:24 AS builder
2 WORKDIR /app
3 COPY package*.json ./
4 RUN npm ci
5 COPY tsconfig.json ./
6 COPY src ./src
7 RUN npm run build
8
9 FROM node:24 AS production
10 WORKDIR /app
11 COPY package*.json ./
12 RUN npm ci --omit=dev && npm cache clean --force
13 COPY --from=builder /app/dist ./dist
14 EXPOSE 3000
15 USER node
16 CMD ["node", "dist/src/server.js"]
17

```

Рис. 5.2 - Dockerfile

Також було створено .dockerignore куди записано всі типи файлів та директорії, які варто ігнорувати для Докера

```

PS D:\fourth_semester\Node\pr5> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
2adb29304f41   myapp     "docker-entrypoint.s..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
gallant_dhawan
PS D:\fourth_semester\Node\pr5> docker logs 2adb29304f41
◇ injected env (0) from .env // tip: 📁 multiple files { path: ['.env.local', '.env'] }
MongoDB підключено
Server running on port 3000
PS D:\fourth_semester\Node\pr5>

```

Рис. 5.3 – Логи контейнера

Завдання 3

Створіть compose.yaml для оркестрації Express-застосунку разом із локальним MongoDB.

		Ліщинський В. В.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.05.000 - ПЗ	Арк.
		Петросян А. Р.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

compose.yaml
1  services:
19  app:
27      environment:
28          NODE_ENV: production
29          PORT: 3000
30          MONGODB_URI: mongodb://root:rootpass@mongo:27017/carsdb?authSource=admin
31      depends_on:
32          mongo:
33              condition: service_healthy
34      healthcheck:

```

Рис. 5.4 – Створив compose.yaml

```

d :{ $uid : 29d8256d-77a4-4d5e-b0db-c172fc820318 ff, connectionid :213, connectioncount :3}}
lab5-mongo | {"t":{"$date":"2026-04-23T21:14:20.376+00:00"},"s":"I", "c":"WTCHKPT", "id":22430, "ctx"
:"Checkpoint", "msg":"WiredTiger message", "attr":{"message":{"ts_sec":1776978860,"ts_usec":376842,"thread
":"1:0x7d99095076c0","session_name":"WT_SESSION.checkpoint","category":"WT_VERB_CHECKPOINT_PROGRESS","log_
id":1000000,"category_id":7,"verbose_level":"INFO","verbose_level_id":0,"msg":"saving checkpoint snapshot
min: 80, snapshot max: 80 snapshot count: 0, oldest timestamp: (0, 0) , meta checkpoint timestamp: (0, 0)
base write gen: 7"}}}
[]
View in Docker Desktop View Config Enable Watch Detach

```

Рис. 5.5 – Запуск docker compose

Завдання 4

Додайте ендпоінт /health до застосунку та налаштуйте healthcheck у Docker Compose.

```

src > TS app.ts > app.get('/health') callback
1  import express from 'express';
2  import mongoose from 'mongoose';
3  import carRouter from './routes/car';
4  import { errorHandler } from './middleware/errorHandler';
5
6  const app = express();
7
8  app.get('/health', (_req, res) => {
9      const state = mongoose.connection.readyState;
10
11      const states: Record<number, string> = {
12          0: 'disconnected',
13          1: 'connected',
14          2: 'connecting',
15          3: 'disconnecting',
16      };
17
18      const isConnected = state === 1;
19
20      res.status(isConnected ? 200 : 503).json({
21          status: isConnected ? 'ok' : 'error',
22          database: states[state] ?? 'unknown',
23      });
24  });
25
26  app.use(express.json());
27  app.use('/api/cars', carRouter);

```

Рис. 5.6 – Додав GET health

Висновок

На даній лабораторній роботі ми набули практичних навичок контейнеризації Node.js-застосунків з використанням Docker шляхом розгортання REST API з лабораторної роботи №4 у контейнерному середовищі

		Ліщинський В. В.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.05.000 - ПЗ	Арк.
		Петросян А. Р.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		